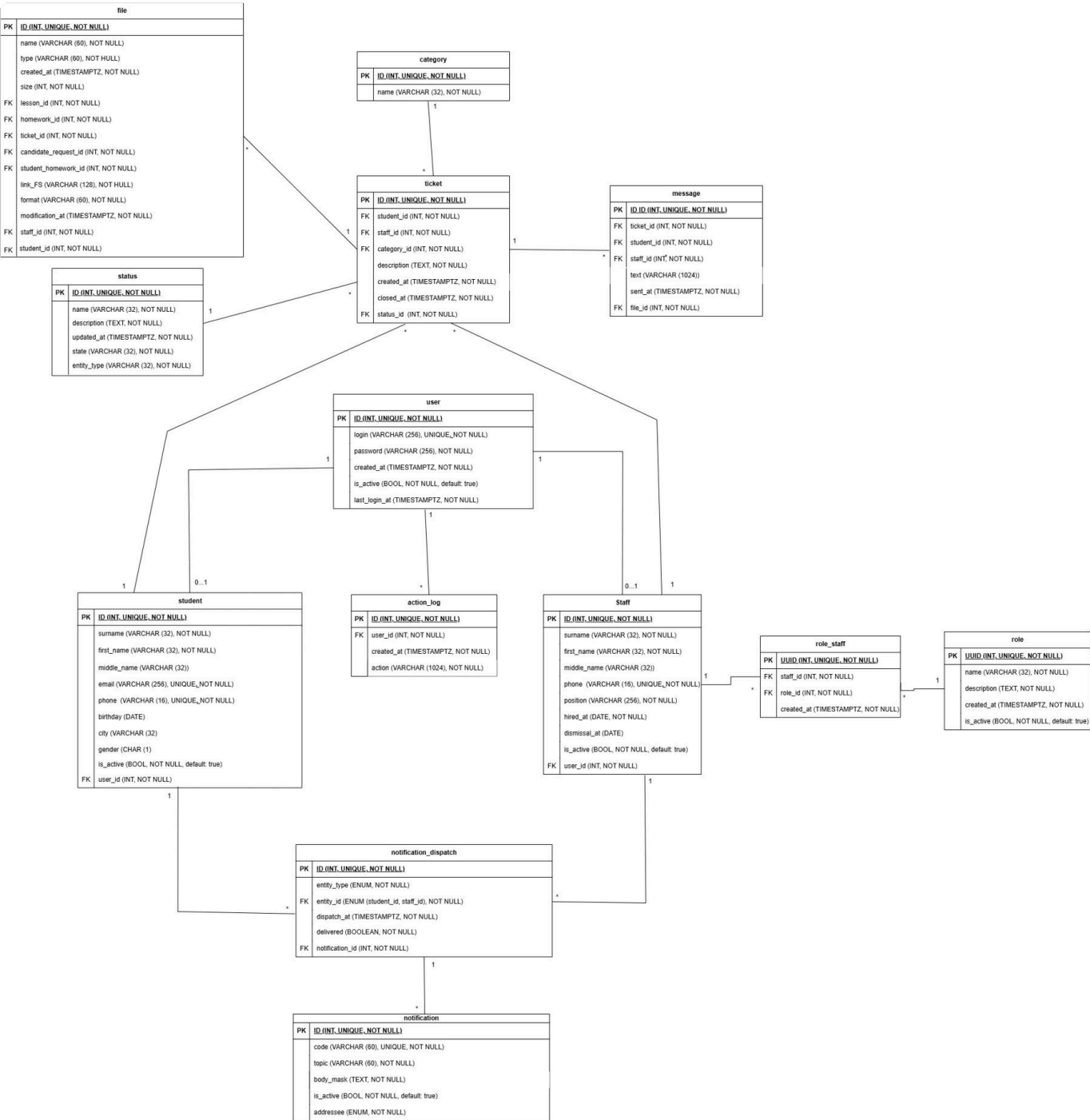
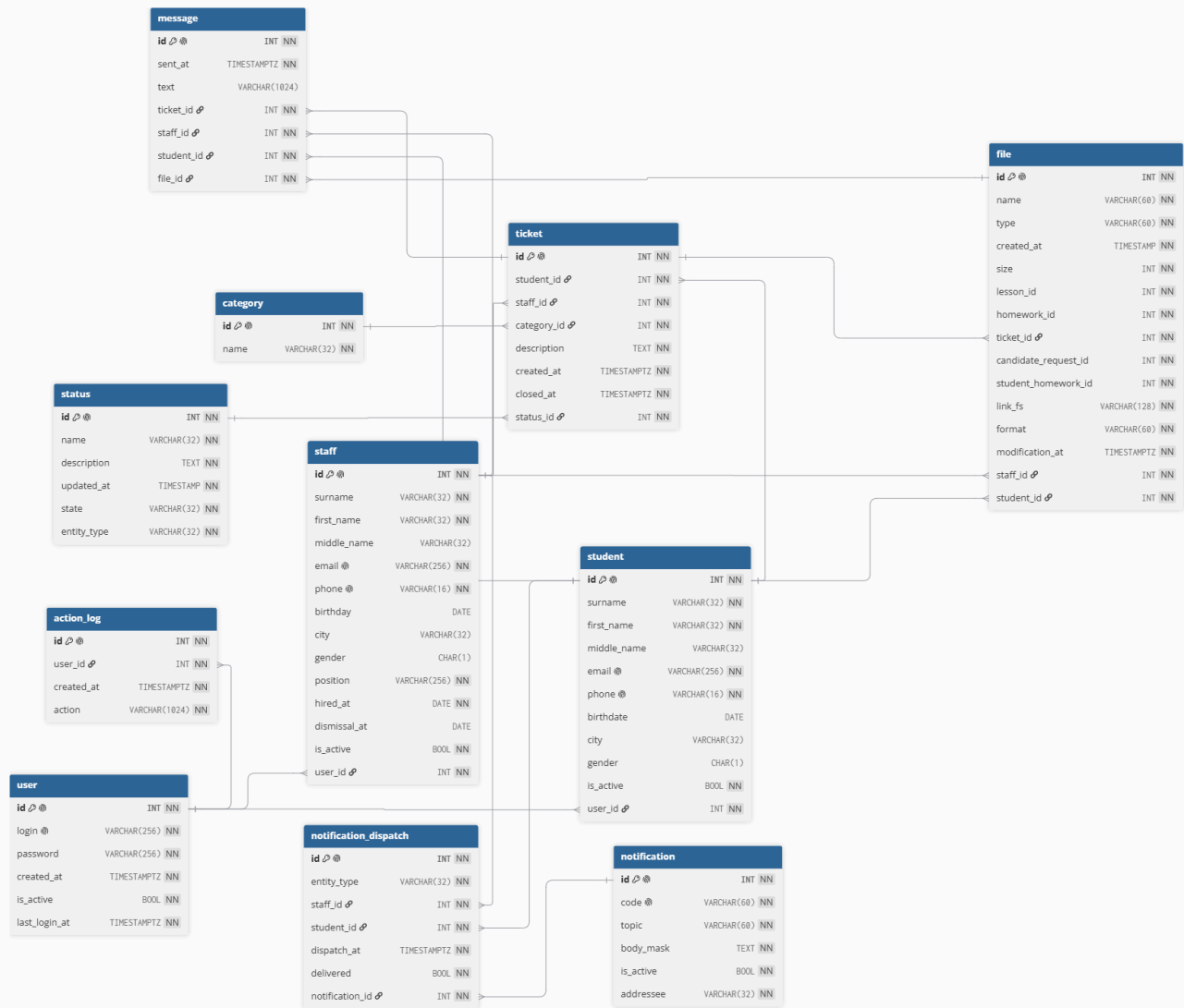


[TA] Физическая модель

GetAnalyst - 12.13.14 - БД и SQL.drawio - draw.io

<https://dbdiagram.io/d/69ecbc55ddb9320fdc4d59ff>





Код SQL

```

1  -- Создаем схему
2  CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS my_schema;
3
4  -- Создаем таблицу пользователей в этой схеме
5  CREATE TABLE my_schema.users (
6      id INTEGER PRIMARY KEY,
7      login VARCHAR(256) UNIQUE NOT NULL,
8      password VARCHAR(256) NOT NULL,
9      created_at TIMESTAMPZ NOT NULL,
10     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
11     last_login_at TIMESTAMPZ NOT NULL
12 );
13
14 --Создание таблицы ролей
15 CREATE TABLE my_schema.role (
16     id INTEGER PRIMARY KEY,
17     name VARCHAR(32) NOT NULL,
18     description TEXT NOT NULL,
19     created_at TIMESTAMPZ NOT NULL,
20     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
21 );
22
23 --Создание таблицы уведомлений
24 CREATE TYPE my_schema.addressee_type AS enum ('student', 'teacher', '
25
26 CREATE TABLE my_schema.notification (

```

```

27     id INTEGER PRIMARY KEY,
28     code VARCHAR(60) UNIQUE NOT NULL,
29     topic VARCHAR(60) NOT NULL,
30     body_mask TEXT NOT NULL,
31     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
32     addressee addressee_type NOT NULL
33 );
34
35 --Создание таблицы статусов
36 CREATE TABLE my_schema.status (
37     id INTEGER PRIMARY KEY,
38     name VARCHAR(32) NOT NULL,
39     description TEXT NOT NULL,
40     update_at TIMESTAMPTZ NOT null,
41     state VARCHAR(32) NOT NULL,
42     entity_type VARCHAR(32) NOT null
43 );
44
45 --Создание таблицы категорий
46 CREATE TABLE my_schema.category (
47     id INTEGER PRIMARY KEY,
48     name VARCHAR(32) NOT NULL
49 );
50
51 --Создание таблицы студентов
52 CREATE TABLE my_schema.student (
53     id INTEGER PRIMARY KEY,
54     user_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.users(id) ON DELETE CASCADE,
55     surname VARCHAR(32) NOT NULL,
56     first_name VARCHAR(32) NOT NULL,
57     middle_name VARCHAR(32),
58     email VARCHAR(256) UNIQUE NOT NULL,
59     phone VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,
60     birthday DATE,
61     city VARCHAR(32),
62     gender CHAR(1) CHECK (gender IN ('М', 'Ж', 'М', 'F')),
63     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
64 );
65
66 --Создание таблицы персонала
67 CREATE TABLE my_schema.staff (
68     id INTEGER PRIMARY KEY,
69     user_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.users(id) ON DELETE CASCADE,
70     surname VARCHAR(32) NOT NULL,
71     first_name VARCHAR(32) NOT NULL,
72     middle_name VARCHAR(32),
73     phone VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,
74     position VARCHAR(256) NOT null,
75     hired_at DATE not null,
76     dismissal_at DATE,
77     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
78 );
79
80 --Создание таблицы журнала действий
81 CREATE TABLE my_schema.action_log (
82     id INTEGER PRIMARY KEY,
83     user_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.users(id) ON DELETE CASCADE,
84     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
85     action VARCHAR(1024) NOT null
86 );
87
88 --Создание таблицы роли персонала
89 CREATE TABLE my_schema.role_staff (
90     id INTEGER PRIMARY KEY,
91     staff_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.staff(id) ON DELETE CASCADE,
92     role_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.role(id) ON DELETE CASCADE,
93     created_at TIMESTAMPTZ NOT null
94 );
95
96 --Создание таблицы рассылки уведомлений
97
98 CREATE TYPE my_schema.entity_type AS enum ('student', 'teacher', 'adm
99
100 CREATE TABLE my_schema.notification_dispatch (
101     id INTEGER PRIMARY KEY,
102     entity_type my_schema.entity_type NOT NULL,
103     student_id INTEGER REFERENCES my_schema.student(id) ON DELETE CASCADE,
104     staff_id INTEGER REFERENCES my_schema.staff(id) ON DELETE CASCADE,
105     dispatch_at TIMESTAMPTZ NOT null,
106     delivered BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
107     notification_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.notification(id)
108 );
109
110
111 --Создание таблицы обращений
112 CREATE TABLE my_schema.ticket (
113     id INTEGER PRIMARY KEY,
114     users_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.users(id) ON DELETE CASCADE,
115     staff_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.staff(id) ON DELETE CASCADE,
116     category_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.category(id) ON DELETE CASCADE,
117     description TEXT NOT NULL,
118     created_at TIMESTAMPTZ NOT null,
119     closed_at TIMESTAMPTZ,
120     status_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.status(id) ON DELETE CASCADE,
121 );

```

```

122
123
124 --Создаём таблицу файлов
125 CREATE TABLE my_schema.file (
126 id INTEGER PRIMARY KEY,
127 name VARCHAR(60) NOT NULL,
128 type VARCHAR(60) NOT NULL,
129 created_at TIMESTAMPTZ NOT null,
130 size INTEGER NOT null,
131 --lesson_id INTEGER NOT null REFERENCES lesson(id) ON DELETE cascade,
132 --homework_id INTEGER NOT null REFERENCES homework(id) ON DELETE casca
133 --ticket_id INTEGER NOT null REFERENCES ticket(id) ON DELETE cascade,
134 --candidate_request_id INTEGER NOT null REFERENCES candidate_request(i
135 --student_homework_id INTEGER NOT null REFERENCES student_homework(id)
136 link_FS VARCHAR (128) NOT NULL,
137 format VARCHAR (60) NOT null,
138 modification_at TIMESTAMPTZ NOT null,
139 staff_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.staff(id) ON DELETE cas
140 user_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.users(id) ON DELETE casc
141 );
142
143
144 --Создаём таблицу сообщений
145 CREATE TABLE my_schema.message (
146 id INTEGER PRIMARY KEY,
147 ticket_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.ticket(id) ON DELETE c
148 student_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.users(id) ON DELETE c
149 staff_id INTEGER NOT null REFERENCES my_schema.staff(id) ON DELETE cas
150 text VARCHAR(1024),
151 sent_at TIMESTAMPTZ NOT null,
152 file_id INTEGER REFERENCES my_schema.file(id) ON DELETE cascade
153 );
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168 -----Заполняем таблицы----- (Deepseek)
169 -- =====
170 -- 1. Заполнение таблицы users
171 -- =====
172 INSERT INTO my_schema.users (id, login, password, created_at, is_activ
173 (1, 'ivan.petrov', 'hash_password_123', '2024-01-15 10:00:00+03', true
174 (2, 'maria.sidorova', 'hash_password_456', '2024-02-20 11:30:00+03', t
175 (3, 'alexey.kozlov', 'hash_password_789', '2024-03-10 09:15:00+03', tr
176 (4, 'elena.volkova', 'hash_password_abc', '2024-01-05 14:00:00+03', fa
177 (5, 'admin.system', 'admin_hash_xyz', '2024-01-01 00:00:00+03', true,
178 (6, 'teacher.ivanov', 'teacher_hash_111', '2024-02-01 10:00:00+03', tr
179 (7, 'moderator.petrov', 'mod_hash_222', '2024-03-01 12:00:00+03', true
180 (8, 'support.kuzmin', 'support_hash_333', '2024-04-01 14:00:00+03', tr
181 (9, 'student.novikov', 'student_hash_444', '2024-05-01 09:00:00+03', t
182
183 -- =====
184 -- 2. Заполнение таблицы role
185 -- =====
186 INSERT INTO my_schema.role (id, name, description, created_at, is_acti
187 (1, 'admin', 'Полный доступ ко всем функциям платформы', '2024-01-01 0
188 (2, 'teacher', 'Доступ к созданию курсов и проверке ДЗ', '2024-01-01 0
189 (3, 'student', 'Доступ к обучению и просмотру материалов', '2024-01-01
190 (4, 'moderator', 'Модерация контента и пользователей', '2024-01-01 00:
191 (5, 'support', 'Поддержка пользователей', '2024-01-01 00:00:00+03', tr
192 (6, 'analyst', 'Аналитика и отчеты', '2024-01-01 00:00:00+03', true),
193 (7, 'content_manager', 'Управление контентом', '2024-01-01 00:00:00+03
194 (8, 'hr_manager', 'Управление персоналом', '2024-01-01 00:00:00+03', f
195
196 -- =====
197 -- 3. Заполнение таблицы student
198 -- =====
199 INSERT INTO my_schema.student (id, user_id, surname, first_name, middl
200 (1, 1, 'Петров', 'Иван', 'Александрович', 'ivan.petrov@example.com', '
201 (2, 2, 'Сидорова', 'Мария', 'Владимировна', 'maria.sidorova@example.co
202 (3, 3, 'Козлов', 'Алексей', 'Дмитриевич', 'alexey.kozlov@example.com',
203 (4, 4, 'Волкова', 'Елена', 'Сергеевна', 'elena.volkova@example.com', '
204 (5, 9, 'Новиков', 'Дмитрий', 'Андреевич', 'dmitry.novikov@example.com'
205 (6, 5, 'Морозова', 'Анна', 'Игоревна', 'anna.morozova@example.com', '+
206 (7, 6, 'Соколов', 'Павел', 'Николаевич', 'pavel.sokolov@example.com',
207 (8, 7, 'Кузнецова', 'Татьяна', 'Владимировна', 'tatiana.kuznetsova@exa
208
209 -- =====
210 -- 4. Заполнение таблицы staff
211 -- =====
212 INSERT INTO my_schema.staff (id, user_id, surname, first_name, middle_
213 (1, 5, 'Системов', 'Админ', 'Адинович', '+79990001111', 'Системный ад
214 (2, 6, 'Иванов', 'Пётр', 'Сергеевич', '+79990002222', 'Преподаватель',
215 (3, 7, 'Петрова', 'Анна', 'Ивановна', '+79990003333', 'Модератор', '20
216 (4, 8, 'Кузьмин', 'Сергей', 'Петрович', '+79990004444', 'Техподдержка'

```

```

217 (5, 1, 'Смирнов', 'Дмитрий', 'Алексеевич', '+79990005555', 'Старший пр
218 (6, 2, 'Фёдорова', 'Екатерина', 'Борисовна', '+79990006666', 'HR-менед
219 (7, 4, 'Воробьёв', 'Андрей', 'Олегович', '+79990007777', 'Аналитик', '
220 (8, 3, 'Григорьева', 'Ольга', 'Николаевна', '+79990008888', 'Контент-м
221
222 -- =====
223 -- 5. Заполнение таблицы role_staff
224 -- =====
225 INSERT INTO my_schema.role_staff (id, staff_id, roleid, created_at) VA
226 (1, 1, 1, '2024-01-01 00:00:00+03'), -- админ
227 (2, 2, 2, '2024-02-01 00:00:00+03'), -- преподаватель
228 (3, 3, 4, '2024-03-01 00:00:00+03'), -- модератор
229 (4, 4, 5, '2024-04-01 00:00:00+03'), -- поддержка
230 (5, 5, 2, '2023-12-01 00:00:00+03'), -- старший преподаватель
231 (6, 6, 8, '2024-05-01 00:00:00+03'), -- HR
232 (7, 7, 6, '2024-06-01 00:00:00+03'), -- аналитик
233 (8, 8, 7, '2024-01-15 00:00:00+03'); -- контент-менеджер
234
235 -- =====
236 -- 6. Заполнение таблицы notification
237 -- =====
238 INSERT INTO my_schema.notification (id, code, topic, body_mask, is_act
239 (1, 'COURSE_START', 'Курс начался', 'Курс {{course_name}} стартовал! Ж
240 (2, 'HOMEWORK_ASSIGNED', 'Новое ДЗ', 'По курсу {{course_name}} добавле
241 (3, 'HOMEWORK_GRADED', 'ДЗ проверено', 'Ваше ДЗ "{{homework_title}}" п
242 (4, 'PAYMENT_SUCCESS', 'Оплата прошла', 'Оплата {{amount}} руб. за кур
243 (5, 'SYSTEM_ALERT', 'Системное уведомление', '{{message}}', true, 'all
244 (6, 'STAFF_MEETING', 'Совещание', 'Завтра в {{time}} состоится совеща
245 (7, 'CERTIFICATE_READY', 'Сертификат готов', 'Ваш сертификат по курсу
246 (8, 'DEADLINE_REMINDER', 'Дедлайн приближается', 'До сдачи ДЗ "{{homew
247 (9, 'PROMO_DISCOUNT', 'Скидка на курс', 'Для вас действует скидка {{di
248
249 -- =====
250 -- 7. Заполнение таблицы notification_dispatch
251 -- =====
252 INSERT INTO my_schema.notification_dispatch (id, entity_type, student_
253 (1, 'student', 1, NULL, '2026-05-17 09:00:00+03', true, 1),
254 (2, 'student', 2, NULL, '2026-05-17 09:00:00+03', true, 1),
255 (3, 'student', 3, NULL, '2026-05-17 09:00:00+03', false, 1),
256 (4, 'student', 1, NULL, '2026-05-16 14:00:00+03', true, 2),
257 (5, 'student', 2, NULL, '2026-05-16 14:00:00+03', true, 2),
258 (6, 'teacher', NULL, 2, '2026-05-17 08:00:00+03', true, 6),
259 (7, 'all', NULL, NULL, '2026-05-17 10:00:00+03', false, 5),
260 (8, 'student', 5, NULL, '2026-05-17 11:00:00+03', true, 7),
261 (9, 'student', 6, NULL, '2026-05-17 12:00:00+03', false, 8),
262 (10, 'all', NULL, NULL, '2026-05-17 13:00:00+03', false, 9);
263
264 -- =====
265 -- 8. Заполнение таблицы status
266 -- =====
267 INSERT INTO my_schema.status (id, name, description, update_at, state,
268 (1, 'Новый', 'Только созданное обращение', '2026-05-17 00:00:00+03', '
269 (2, 'В работе', 'Обрабатывается сотрудником', '2026-05-17 00:00:00+03'
270 (3, 'Решён', 'Проблема решена', '2026-05-17 00:00:00+03', 'closed', 't
271 (4, 'Закрыт', 'Обращение закрыто', '2026-05-17 00:00:00+03', 'closed',
272 (5, 'Активен', 'Активный статус', '2026-05-17 00:00:00+03', 'active',
273 (6, 'Заморожен', 'Временная блокировка', '2026-05-17 00:00:00+03', 'fr
274 (7, 'Отменён', 'Отменён пользователем', '2026-05-17 00:00:00+03', 'can
275 (8, 'Ожидает ответа', 'Ожидает ответа от пользователя', '2026-05-17 00
276
277 -- =====
278 -- 9. Заполнение таблицы category
279 -- =====
280 INSERT INTO my_schema.category (id, name) VALUES
281 (1, 'Технические проблемы'),
282 (2, 'Вопросы по обучению'),
283 (3, 'Оплата и биллинг'),
284 (4, 'Предложение'),
285 (5, 'Жалоба'),
286 (6, 'Сертификаты'),
287 (7, 'Другое'),
288 (8, 'Промокоды и скидки');
289
290 -- =====
291 -- 10. Заполнение таблицы ticket
292 -- =====
293 INSERT INTO my_schema.ticket (id, student_id, staff_id, category_id, d
294 (1, 1, 2, 2, 'Не открывается видео в курсе "Python для начинающих"', '
295 (2, 2, 3, 1, 'Не загружается домашнее задание, ошибка 500', '2026-05-1
296 (3, 3, 1, 3, 'Произошла двойная списание за курс', '2026-05-14 09:00:0
297 (4, 1, 2, 4, 'Предлагаю добавить тёмную тему в интерфейс', '2026-05-15
298 (5, 4, 2, 5, 'Не нравится качество преподавания', '2026-05-16 10:00:00
299 (6, 5, 4, 1, 'Не могу сбросить пароль', '2026-05-17 09:00:00+03', NULL
300 (7, 6, 3, 6, 'Когда будет готов сертификат?', '2026-05-17 10:00:00+03'
301 (8, 7, 4, 7, 'Хочу предложить тему для нового курса', '2026-05-17 11:0
302
303 -- =====
304 -- 11. Заполнение таблицы file
305 -- =====
306 INSERT INTO my_schema.file (id, name, type, created_at, size, link_FS,
307 (1, 'урок_1_видео', 'video', '2026-05-01 10:00:00+03', 15728640, '/fil
308 (2, 'дз_иванов', 'document', '2026-05-10 14:00:00+03', 512000, '/files
309 (3, 'скрин_ошибки', 'image', '2026-05-12 11:30:00+03', 204800, '/files
310 (4, 'договор_оплаты', 'document', '2026-05-14 09:00:00+03', 1048576, '
311 (5, 'презентация_курса', 'presentation', '2026-05-15 15:00:00+03', 524

```

```

312 (6, 'аватар_пользователя', 'image', '2026-05-16 10:00:00+03', 102400,
313 (7, 'методичка', 'document', '2026-05-16 12:00:00+03', 2097152, '/file
314 (8, 'видео_вебинара', 'video', '2026-05-17 08:00:00+03', 52428800, '/f
315 (9, 'домашнее_задание_мария', 'document', '2026-05-17 09:00:00+03', 25
316
317 -- =====
318 -- 12. Заполнение таблицы action_log
319 -- =====
320 INSERT INTO my_schema.action_log (id, user_id, created_at, action) VAL
321 (1, 1, '2026-05-17 09:00:00+03', 'Авторизация в системе'),
322 (2, 1, '2026-05-17 09:15:00+03', 'Просмотр курса "Python для начинающих
323 (3, 2, '2026-05-17 10:00:00+03', 'Загрузка домашнего задания'),
324 (4, 5, '2026-05-17 08:00:00+03', 'Создание нового курса "SQL для анали
325 (5, 2, '2026-05-17 11:00:00+03', 'Обновление профиля'),
326 (6, 3, '2026-05-17 11:30:00+03', 'Открытие обращения #1'),
327 (7, 6, '2026-05-17 12:00:00+03', 'Публикация объявления'),
328 (8, 7, '2026-05-17 13:00:00+03', 'Модерация комментария'),
329 (9, 1, '2026-05-17 14:00:00+03', 'Смена пароля'),
330 (10, 5, '2026-05-17 15:00:00+03', 'Выгрузка отчёта по студентам');
331
332 -- =====
333 -- 13. Заполнение таблицы message
334 -- =====
335 INSERT INTO my_schema.message (id, ticket_id, student_id, staff_id, te
336 (1, 1, 1, 2, 'Здравствуйте, у меня не открывается видео в курсе', '202
337 (2, 1, 3, 2, 'Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, обновите страницу',
338 (3, 1, 1, 3, 'Спасибо, помогло!', '2026-05-10 11:30:00+03', NULL),
339 (4, 2, 2, 1, 'Ошибка 500 при загрузке ДЗ, скрин прилагаю', '2026-05-12
340 (5, 2, 3, 3, 'Проблема передана техническому специалисту', '2026-05-12
341 (6, 3, 3, 4, 'Списали деньги дважды за один курс', '2026-05-14 09:10:0
342 (7, 3, 5, 1, 'Проверяем информацию, ожидайте', '2026-05-14 10:00:00+03
343 (8, 3, 5, 1, 'Возврат средств инициирован, деньги поступят через 3-5 д
344 (9, 6, 5, 4, 'Не могу сбросить пароль, приходит ошибка', '2026-05-17 0
345 (10, 6, 4, 4, 'Отправили ссылку для сброса на почту', '2026-05-17 09:3
346
347

```